Corrigé du TD – Web Sémantique : OWL

Mastère Professionnel 2ème année · Enseignante : Safa Chmengui

1. QCM (une seule bonne réponse)

OWL est :

a. un langage de requête pour interroger des triplets
b. un langage de description d'ontologies construit sur RDF et RDFS
c. un format de fichier pour stocker des images
d. un navigateur pour le Web

> **Corrigé : b.** OWL est le langage d'ontologies du W3C, écrit en RDF et plus expressif que RDFS.

2. QCM (une seule bonne réponse)

`owl:disjointWith` entre deux classes signifie que :

a. les deux classes ont les mêmes individus
b. l'une est sous-classe de l'autre
c. aucun individu ne peut appartenir aux deux classes
d. tout individu appartient à l'une des deux

> **Corrigé : c.** Aucun individu commun. La réponse d est le rôle de `complementOf`, pas de la disjonction.

3. QCM (une seule bonne réponse)

Pour que le raisonneur classe automatiquement Karim comme *Parent* dès qu'il a un enfant, on définit Parent avec :

a. `rdfs:subClassOf`
b. `owl:equivalentClass`
c. `owl:disjointWith`
d. `owl:sameAs`

> **Corrigé : b.** `equivalentClass` donne une condition nécessaire et suffisante. `subClassOf` seul n'autorise pas le classement.

4. QCM (une seule bonne réponse)

Quelle classe contient tous les individus ?

a. `owl:Nothing`
b. `owl:Class`
c. `owl:Thing`
d. `rdfs:Resource`

> **Corrigé : c.** `owl:Thing`. `owl:Nothing` est la classe vide.

5. QCM (une seule bonne réponse)
On sait seulement : *Rami suit Algo*. À la question « Rami suit-il Réseaux ? », OWL répond :

a. non
b. oui
c. on ne sait pas
d. erreur

> **Corrigé : c.** OWL fait l'hypothèse du monde ouvert : ce qui n'est pas dit est inconnu, pas faux.

6. QCM (une seule bonne réponse)
aPourMère est fonctionnelle. On écrit *Ali aPourMère Maman* et *Ali aPourMère Meriem*. Le raisonneur déduit :

a. Maman sameAs Meriem
b. Maman differentFrom Meriem
c. Ali sameAs Maman
d. rien

> **Corrigé : a.** Une seule valeur possible, donc les deux noms désignent le même individu (sauf déclaration `differentFrom` : incohérence).

7. QCM (une seule bonne réponse)
Laquelle de ces propriétés peut être déclarée transitive ?

a. parentDe
b. estAmiDe
c. estSituéDans
d. estMariéÀ

> **Corrigé : c.** Bardo dans Tunis, Tunis dans Tunisie : Bardo dans Tunisie. Le parent d'un parent n'est pas un parent, et l'ami d'un ami n'est pas toujours un ami.

8. QCM (une seule bonne réponse)
En RDF/XML, pour donner la liste des classes d'un `owl:intersectionOf`, on utilise :

a. `rdf:parseType="Resource"`
b. `rdf:parseType="Collection"`
c. `rdf:datatype`
d. `xml:lang`

> **Corrigé : b.** `Collection` construit la liste RDF (rdf:first, rdf:rest, rdf:nil) qu'attend `intersectionOf`.

9. Écrire en OWL (RDF/XML) : les classes Personne, Etudiant et Enseignante ; Etudiant et Enseignante sont des sous-classes de Personne et sont disjointes.

> **Corrigé :** On déclare la disjonction sur une seule des deux classes (elle est symétrique).

```
<owl:Class rdf:ID="Personne"/>
<owl:Class rdf:ID="Etudiant">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Personne"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Enseignante"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Enseignante">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Personne"/>
</owl:Class>
```

10. Écrire en OWL : Mère ≡ Femme ∩ Parent. Karima est Femme et Parent. Que déduit le raisonneur ?

> **Corrigé :** Déduction : **Karima type Mère**, car equivalentClass donne une condition nécessaire et suffisante.

```
<owl:Class rdf:ID="Mere">
  <owl:equivalentClass>
    <owl:Class>
      <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
        <owl:Class rdf:about="#Femme"/>
        <owl:Class rdf:about="#Parent"/>
      </owl:intersectionOf>
    </owl:Class>
  </owl:equivalentClass>
</owl:Class>
```

11. Définir la classe JourWeekend par énumération de ses membres (#Samedi, #Dimanche). Que peut-on dire d'un individu X de type JourWeekend ?

> **Corrigé :** X est #Samedi ou #Dimanche : la classe est fermée, il n'y a pas d'autres membres.

```
<owl:Class rdf:ID="JourWeekend">
  <owl:oneOf rdf:parseType="Collection">
    <rdf:Description rdf:about="#Samedi"/>
    <rdf:Description rdf:about="#Dimanche"/>
  </owl:oneOf>
</owl:Class>
```

12. Déclarer la propriété *enseigne* (domaine Enseignante, portée Cours) et sa propriété inverse *estEnseignéPar*. Si Safa enseigne WebSemantique, que déduit-on ?

> **Corrigé :** Déductions : **Safa type Enseignante** (domaine), **WebSemantique type Cours** (portée), **WebSemantique estEnseignéPar Safa** (inverse).

```
<owl:ObjectProperty rdf:ID="enseigne">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Enseignante"/>
  <rdfs:range  rdf:resource="#Cours"/>
  <owl:inverseOf rdf:resource="#estEnseignePar"/>
</owl:ObjectProperty>
```

13. Définir Tunisois ≡ « habiteEn a pour valeur Tunis ». Mohamed habiteEn Tunis. Que déduit-on ?

> **Corrigé : Mohamed type Tunisois**, par la restriction `hasValue` (équivalence).

```
<owl:Class rdf:ID="Tunisois">
  <owl:equivalentClass>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#habiteEn"/>
      <owl:hasValue rdf:resource="#Tunis"/>
    </owl:Restriction>
  </owl:equivalentClass>
</owl:Class>
```

14. Exprimer : un Cours a exactement un responsable (propriété aPourResponsable).

> **Corrigé :** On utilise une restriction de cardinalité exacte, placée dans `subClassOf`.

```
<owl:Class rdf:about="#Cours">
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#aPourResponsable"/>
      <owl:cardinality rdf:datatype=
 "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger">1</owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
```

15. Définir Parent ≡ ∃ aPourEnfant.Personne. Faits : Karim aPourEnfant Sami ; Sami type Personne. Que déduit-on ? Et si Parent était seulement une sous-restriction (`subClassOf`) ?

> **Corrigé :** Avec `equivalentClass` : **Karim type Parent**. Avec `subClassOf` : rien, car la condition est seulement nécessaire.

```
<owl:Class rdf:ID="Parent">
  <owl:equivalentClass>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#aPourEnfant"/>
      <owl:someValuesFrom rdf:resource="#Personne"/>
    </owl:Restriction>
  </owl:equivalentClass>
</owl:Class>
```

16. Végétarien ⊑ ∀ mange.Végétal. Faits : Marc type Végétarien ; Marc mange Carotte. Que déduit-on ? Marc peut-il ne rien manger sans erreur ?

> **Corrigé :** Déduction : **Carotte type Végétal**. Si Marc ne mange rien, la condition « toutes les valeurs sont des végétaux » est vraie à vide : pas d'erreur.

17. *ancêtreDe* est transitive. Faits : Ahmed ancêtreDe Sami ; Sami ancêtreDe Leila ; Leila ancêtreDe Omar. Donner toutes les déductions.

> **Corrigé :** Trois liens déduits : **Ahmed ancêtreDe Leila**, **Ahmed ancêtreDe Omar**, **Sami ancêtreDe Omar**.

18. *estMariéÀ* est symétrique. Fait : Ali estMariéÀ Nadia. Que déduit-on ? Et si *parentDe* est asymétrique et qu'on écrit à la fois Karim parentDe Sami et Sami parentDe Karim ?

> **Corrigé :** Déduction : **Nadia estMariéÀ Ali**. Avec l'asymétrie, écrire les deux sens rend l'ontologie **incohérente**.

19. On définit *aPourOncle* par la chaîne aPourParent puis aPourFrère. Faits : Salma aPourParent Karim ; Karim aPourFrère Omar. Écrire la définition et la déduction.

> **Corrigé :** Déduction : **Salma aPourOncle Omar**.
>
> ```
> <owl:ObjectProperty rdf:ID="aPourOncle">
>   <owl:propertyChainAxiom rdf:parseType="Collection">
>     <owl:ObjectProperty rdf:about="#aPourParent"/>
>     <owl:ObjectProperty rdf:about="#aPourFrere"/>
>   </owl:propertyChainAxiom>
> </owl:ObjectProperty>
> ```

20. Mineur ≡ ¬Majeur. Faits : Sami type Majeur ; Sami type Mineur. Que répond le raisonneur ? Que peut-on dire d'un individu qui n'est pas Majeur ?

> **Corrigé :** Un individu ne peut pas être dans une classe et dans son complément : l'ontologie est **incohérente**. Un individu qui n'est pas Majeur est forcément **Mineur** (le complément couvre tout le reste).

21. Etudiant disjointWith Enseignante. Faits : Sami type Etudiant ; Sami type Enseignante. L'ontologie est-elle cohérente ? Et sans l'axiome de disjonction ?

> **Corrigé :** Avec la disjonction : **incohérente**. Sans elle : **cohérente**, car rien n'interdit d'être les deux (c'est la limite de RDFS).

22. Cours a exactement 1 responsable. Faits : C1 aPourResponsable Karim ; C1 aPourResponsable Leila. Cohérent ? Et si on ajoute Karim differentFrom Leila ?

> **Corrigé :** Sans autre axiome : **cohérent**, le raisonneur déduit Karim sameAs Leila (pas d'hypothèse du nom unique). Avec `differentFrom` : **incohérent**.

23. Faits : Rami suit Algo. Comment exprimer explicitement que Rami ne suit pas Réseaux ?

> **Corrigé :** Avec une assertion négative (sinon OWL répond « on ne sait pas »).
>
> ```
> <owl:NegativePropertyAssertion>
>   <owl:sourceIndividual rdf:resource="#Rami"/>
>   <owl:assertionProperty rdf:resource="#suit"/>
>   <owl:targetIndividual rdf:resource="#Reseaux"/>
> </owl:NegativePropertyAssertion>
> ```

24. Doctorant ⊑ Etudiant ; Doctorant ⊑ Enseignante ; Etudiant disjointWith Enseignante. Que dit le raisonneur sur la classe Doctorant ?

> **Corrigé :** La classe Doctorant est **insatisfiable** : elle est équivalente à `owl:Nothing` (aucun individu possible). C'est une erreur de modélisation à corriger.

25. Modéliser un mini-système de bibliothèque en OWL : classes Livre, Auteur, Lecteur (Livre et Auteur disjoints) ; propriété ecritPar (Livre vers Auteur) avec inverse aEcrit ; un Livre a au moins un auteur ; propriété empruntéPar fonctionnelle ; et la classe LecteurActif ≡ Lecteur ayant emprunté au moins un Livre. Donner les axiomes et un exemple de déduction.

> **Corrigé :** Déduction type : si Karim est Lecteur et que L1 empruntéPar Karim (L1 type Livre), alors **Karim type LecteurActif**. Si on déclare L1 empruntéPar Karim et L1 empruntéPar Leila, le raisonneur déduit **Karim sameAs Leila** (fonctionnelle).

```
<owl:Class rdf:ID="Livre">
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Auteur"/>
  <rdfs:subClassOf><owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#ecritPar"/>
    <owl:minCardinality rdf:datatype=
 "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger">1</owl:minCardinality>
  </owl:Restriction></rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="ecritPar">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Livre"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#Auteur"/>
  <owl:inverseOf rdf:resource="#aEcrit"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="empruntePar">
  <rdf:type rdf:resource=
 "http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:Class rdf:ID="LecteurActif">
  <owl:equivalentClass><owl:Class>
    <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
      <owl:Class rdf:about="#Lecteur"/>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#aEmprunte"/>
        <owl:someValuesFrom rdf:resource="#Livre"/>
      </owl:Restriction>
    </owl:intersectionOf>
  </owl:Class></owl:equivalentClass>
</owl:Class>
<!-- aEmprunte est l'inverse de empruntePar -->
```